

[속도는벡터] 5/27 발표 후 자문 요청 — v11 framing reframing + 6/11 보고서 narrative + 4 엔진 통합 POC plan

박광현 교수님 안녕하십니까, 연세대학교 캡스톤 디자인 속도는벡터 팀 조현빈입니다.

5월 27일 캡스톤 최종 발표가 성공적으로 마무리되었습니다. 5월 15일 미팅에서 교수님께서 제안해주신 (1) 4 엔진 통합 POC (PostgreSQL pgvector + DuckDB + Faiss + Qdrant) 영역 cross-engine 일반화 검증 + (2) 본 연구 narrative 영역 단순화 방향성 두 input 영역 5/27 발표 deck v11 영역 그대로 반영하였고, 박세은 5/15 20:49 framing 단순화 의도 (sample selection 영역 일관 통일) 영역 prompt v11 (3 part) 영역 deck 영역 적용하였습니다. 본 메일은 6/11 최종 보고서 (LearnUs 제출 + 캡스톤 홈페이지 게시) 마감 전 마지막 자문 요청 영역으로, **5/29 ~ 6/3 영역 회신 받을 수 있다면 6/4 ~ 6/10 sprint 영역 충분히 반영하겠습니다.**

본 메일은 2026-05-28 발송 예정이며, 5/27 발표 직후 정리 영역 첨부 자료 영역 함께 송부합니다.

§ 1. 5/27 발표 영역 결과 보고

5월 27일 발표는 deck v11 (25 slide × 60 sec ≈ 25m + Q&A 5m = 30m) 영역 박세은 팀장 영역 발표 영역 마무리되었습니다. 5/15 미팅 input 영역 반영 영역 핵심 변경 사항은 다음과 같습니다.

항목	5/15 미팅 시점 (deck v4)	5/27 발표 (deck v11)
main theme	"Measurement-driven Distribution-aware Cardinality Estimation for VAQ"	"Distribution-aware Sample Selection for VAQ Cardinality Estimation"
framing layer 분리	혼재 (paper 영역 vs 우리 영역 모호)	3 layer 명확 분리: paper (cardinality 추정 mechanism, 그대로) / 우리 (sample selection augment) / evidence (Q-error paired Δ%)
측정 portfolio	1001 file (B1 9 + CaseA 495 + CaseB 496)	약 2039 file (CaseA 폐기 + B1 + CaseB only, v6/v7/v8/v9/v10 chain 영역 1348 file 추가 측정)
paradigm 사용 method	56 method (audit 후 23 폐기)	16 method 영역 framing 일치 (사용 16 method = P1 3 + P2 3 + P3 1 + P4 4 + P5 2 + P6 2 + P9 1)
본 발표 핵심 evidence	"CaseA vs CaseB 92.5% paired Δ%"	" sample selection 영역 Q-error paired Δ% 92.5% 개선 " + Pareto Top 5 cell × method best 매핑 + dynamic 할당 mechanism

발표 후 청중 영역 (지도교수 박광현 교수님 외 캡스톤 심사 교수진) 영역 받은 코멘트 영역 6/11 보고서 영역 반영 plan 영역 ★ § 4 영역 정리되어 있습니다.

§ 2. v11 framing reframing 영역 적용 영역 — paper layer vs 우리 layer 명확 분리

박세은 5/15 20:49 카톡 + 5/16 00:18 정리 영역 핵심 framing 단순화 의도는 다음과 같습니다.

"우리는 추가 method 통해서 **Q-error 만 보완**하면 되는 게 아니냐. 카디널리티 추정은 알아서 할거고" "Exqutor 논문에 완전 기여할 필요 X (별도 트랙). 우리 = sampling 자체에 대해서만 수치 확인 + Q-error 영역 개선 evidence"

본 framing 영역 deck v11 + 본 메일 + 6/11 보고서 outline v3 영역 일관 통일하였습니다. 핵심 layer 분리는 다음과 같습니다.

layer	영역	본 연구 영역
paper 영역 (그대로 유지)	(a) §V-A ECQO HNSW range query (b) §V-B Adaptive Sampling Eq 1-6 momentum 보정 (c) cardinality 추정 mechanism 자체 (Bernoulli est_b1)	간단 소개 (paper Exqutor 본인 contribution 인정), 본 발표 영역 X
우리 contribution 영역	(a) Phase 1 = 분포 인지 sample selection (sample 추출 mechanism) (b) Phase 2 = dynamic 할당 mechanism (Type 별 best method 자동 선택) (c) Phase 3 = est_b1 + est_method 산술 평균 minimal augmentation	본 발표 + 6/11 보고서 핵심 영역
evidence	"sample selection 영역 우리 method 가 random Bernoulli 대비 Q-error paired Δ% 92.5% 개선"	slide 18 거대 수치 영역

표현 통일 영역 deck v11 + 본 메일 + outline v3 영역 모두 적용하였습니다. ✕ 사용 금지: "cardinality 추정 우리 영역 contribution" / "estimation algorithm 우리 영역 개선". ✓ 사용 강조: "sample selection 영역 우리 영역" / "분포 인지 sample 추출" / "Q-error 영역 paired Δ% 개선".

이 framing reframing 영역 학술적 적절성 영역 첫 번째 자문 영역 부탁드립니다 (★ § 5 영역 자세히).

§ 3. 6/11 보고서 영역 narrative arc — 16 chapter outline v3

6/11 최종 보고서 영역 v5 outline (10 §) 영역 v3 영역 16 chapter 구조 영역 재구성하였습니다 (50-65p, 학술 보고서 dense 영역). v11 framing 영역 chapter 별 명확 분리 영역 달성 목표입니다. 16 chapter 영역 전체 구조 영역 다음과 같습니다.

Ch	영역	분량	작성
1	서론 + RQ + contribution scope reframing (sample selection augment)	4-5p	박세은
2	paper Exqutor 간단 소개 (§V-A + §V-B + Eq 1-6 + hyperparam 7종 verbatim)	5-6p	이동욱
3	우리 영역 framework (Phase 1+2+3 명확 분리)	4-5p	조현빈
4	측정 portfolio (약 2039 file, B1 + CaseB only)	3-4p	조현빈
5	데이터셋 4 type 분류 (small single / medium single / large single / large multi 224-288d / large multi 864d)	3p	강재현
6	paradigm 7개 × 사용 16 method (P1-P6 + P9)	5-6p	조현빈
7	Pareto Top 5 cell × method best 매핑	3p	조현빈
8	dynamic 할당 mechanism (Type 별 best sample selection method 자동 선택)	4-5p	박세은
9	정확도 evidence — sample selection 영역 Q-error paired $\Delta\%$ 92.5%	5p	조현빈
10	분포 catch speed (sparse_rp 3.67s ~ hilbert_real 43.50s, fit_time 11.9×)	2-3p	강재현
11	selectivity sweep (sel = 0.001 / 0.01 / 0.10) — selectivity-dependent paradox	3-4p	조현빈
12	plan robustness (20 cell × 3 sel × 16 method)	2-3p	조현빈
13	Pareto frontier (정확도 best = 자원 best, 5 method scatter plot)	2-3p	강재현
14	결론 Finding 5 (sample selection 일관 5 finding)	2p	박세은
15	limitation 18 + future work 8 (4 엔진 통합 POC + multi-table aware 등)	3-4p	조현빈 + 박세은
16	appendix (측정 file 영역 / paper exact 정합 영역 / 환각 회피 룰)	5-6p	조현빈

본 outline v3 영역 narrative arc 영역 핵심 영역 다음과 같습니다.

1. **Ch.1-2 영역 framing layer 분리**: paper 영역 (cardinality 추정 mechanism) vs 우리 영역 (sample selection augment) 영역 명확 표시
2. **Ch.3-8 영역 우리 영역 framework + 측정 + dynamic 할당**: Phase 1+2+3 영역 명확 분리 + 16 method 영역 algorithm 영역 자세히 설명 + Type 별 best method 자동 선택 mechanism
3. **Ch.9-13 영역 5 evidence**: sample selection 영역 Q-error paired $\Delta\%$ + 분포 catch speed + selectivity sweep + plan robustness + Pareto frontier
4. **Ch.14 영역 Finding 5**: sample selection 일관 5 finding 큰 수치 정리 + paper 영역 cardinality 추정 mechanism 영역 contribution X 강조
5. **Ch.15-16 영역 limitation + future work + appendix**: 환각 회피 룰 + 4 엔진 통합 POC plan + 향후 multi-table aware 영역

§ 4. 박광현 input 4 엔진 통합 POC — cross-engine 일반화 검증 plan

5/15 미팅에서 교수님께서 제안해주신 **4 엔진 통합 POC** 영역 6/11 보고서 §15 future work + (가능하다면) §16 appendix 영역 sketch 영역 추가 plan 영역 다음과 같이 정리하였습니다.

4.1 4 엔진 영역 (PostgreSQL pgvector + DuckDB + Faiss + Qdrant)

엔진	영역	cardinality estimation 영역	본 연구 영역 sample selection augment 영역 적용 가능성
PostgreSQL pgvector	row-store + HNSW/IVFFlat 인덱스 영역 vector column 추가	pg_class 영역 통계 영역 33.3% 고정 비율 (Exqutor §I 영역 측정)	★★★ 가장 직접 적용 (Exqutor base와 동일 영역)
DuckDB	columnar OLAP 영역 vector type extension 영역	100% 고정 비율 (Exqutor §I 영역 측정)	★★ columnar storage 영역 sample 추출 영역 cost model 재검증 필요
Faiss	vector-only library 영역 (RDBMS X)	N/A (cardinality 자체 없음, top-k retrieval 영역만)	★ sample selection 영역 stratified search 영역 quality 비교 (recall@k 영역 metric)
Qdrant	vector DB 영역 (filtering 영역 RDBMS-like API)	payload filter 영역 cardinality estimation 영역 정확도 vs HNSW search 영역 trade-off	★★ vector DB native 영역 cross-engine generality 영역 evidence

4.2 본 POC 영역 RQ + scope

RQ	질문	scope
RQ4 (★ NEW)	본 연구 영역 sample selection augment 영역 4 엔진 영역 cross-engine 영역 일반화 가능한가?	DEEP/SIFT × sf=10 영역 동일 dataset × 4 엔진 영역 동일 sample selection method (Pareto Top 5 = chao_weighted + sparse_rp + pca1d + hilbert_real + hyperloglog) × Q-error paired Δ% 비교

scope 영역 6/11 보고서 마감 영역 시간 영역 **3 엔진 (pgvector + DuckDB + Qdrant)** 영역 한정 + Faiss 영역 future work 영역 미루기 plan 영역입니다 (Faiss 영역 cardinality 영역 없음 영역 별도 metric 영역 필요).

4.3 timeline plan

일자	작업
5/29 ~ 6/1 (3 day)	DuckDB + Qdrant 영역 sample selection method 영역 wrapper 작성 (Pareto Top 5 영역 5 method × 2 엔진 = 10 wrapper)
6/2 ~ 6/4 (3 day)	DEEP/SIFT × sf=10 × 5 method × 3 엔진 영역 paired Δ% 측정 (≈ 30 file × 5 trial = 150 file)
6/5 ~ 6/7 (3 day)	분석 + 6/11 보고서 §15 영역 future work 영역 sketch 영역 작성 + (성공 시) §16 appendix 영역 추가

4.4 본 POC 영역 자문 요청

본 POC scope 영역 6/11 보고서 영역 future work 영역 sketch 영역만 추가 vs 별도 chapter (§17 4 엔진 POC) 영역 격상 vs (시간 부족 시) future work 영역만 명시 + 측정 X 의 **3 옵션 영역 적절성** 영역 자문 부탁드립니다. 또한 4 엔진 영역 sample selection 영역 wrapper 영역 학술적 정합성 영역 (각 엔진 영역 storage layout 영역 다름 영역 sample 영역 동일 정의 가능한가) 영역 의견 부탁드립니다.

§ 5. EDBT short paper 영역 venue 가능성 영역 추가 자문 요청

본 연구 영역 5/27 발표 + 6/11 보고서 영역 마무리 후 영역 학술 venue 영역 publish 가능성 영역 검토하고 있습니다. 후보 venue 영역 다음과 같이 정리하였습니다.

venue	영역	submission 영역	scope 영역 적합성
EDBT 2027	European Conference on Extending Database Technology	short paper (4-6p) 영역 마감 ≈ 9월 (2026)	★★★ vector DB + cardinality estimation + sample selection 영역 EDBT scope 영역 일치
VLDB 2027	Very Large Data Bases	research paper (12p) 영역 마감 ≈ 3월 (2027)	★★ scope 적합 + 측정 portfolio 영역 추가 + multi-table aware 영역 확장 영역 필요
SIGMOD 2027	ACM SIGMOD	research paper (12p) 영역 마감 ≈ 7월 (2026)	★★ scope 적합 + Exquitor base 영역 SIGMOD venue 일치 (Exquitor arXiv 2512 = 2026 venue)
(국내) KDB	한국정보과학회 데이터베이스 영역	short paper (6p) 영역 마감 ≈ 매년 6월	★★ 학부 capstone 영역 적합 + 추가 측정 영역 X

본 연구 영역 가장 직접 적합 venue 영역 **EDBT 2027 short paper (4-6p)** 영역 판단하고 있습니다. 본 연구 영역 scope 영역 4 엔진 통합 POC 영역 추가 영역 EDBT short paper 영역 적합한가 영역 자문 부탁드립니다. 또한 학부 capstone 영역 EDBT submission 영역 첫 author 영역 적절성 (지도교수 영역 박광현 교수님 + 학부생 4명 영역 author 영역 정합성) 영역 의견 부탁드립니다.

가능하시다면 **6/3 (수)** 까지 회신 받을 수 있다면 6/4 ~ 6/10 sprint 영역 충분히 반영하겠습니다 (★ § 4 4 엔진 POC + § 5 venue 영역 두 영역 영역 6/11 보고서 영역 마감 영역 직접 영향 영역).

감사합니다.

속도는벡터 팀 조현빈 드림

§ 6. 첨부 자료

본 메일 영역 narrative 영역 학술 detail 영역 다음 자료 영역 확인 가능합니다.

영역	자료 영역	위치
5/27 발표 deck v11	25 slide × 60 sec ≈ 25m + Q&A 5m = 30m	<code>submission/_drafts/속도는벡터_5_27_키노트_prompt_v11_part{1,2,3}_*.md</code> (3 part) + 영역 generate deck v11 PDF
6/11 보고서 outline v3	16 chapter × 50-65p, 4 팀원 분담	<code>plans/최종보고서_outline_v3_20260516.md</code> + PDF
5/27 발표 storyline v3	25 slide flow + speaker notes	<code>plans/5_27_storyline_v3_20260516.md</code> + PDF
narrative 본문 v6 draft	10 단계 narrative 영역 v11 framing 영역 통일	<code>submission/_drafts/속도는벡터_본연구_narrative_v6_draft_20260516.md</code> + PDF
측정 분석 본체 REPORT v12	약 2039 file 영역 paired Δ% 분석 + paradigm rollout + Pareto Top 5 매핑	<code>/mnt/hdd0/home/capstone2026/cache/rq3/paper_exact/REPORT_paper_exact.md</code> (1500+ line)
handoff v32 영역 (참고)	5/16 새벽 chain 영역 진행 + framing 영역 reframing 영역 commit chain	<code>_internal/handoff/active/handoff_v32_5_16_v10chain진행중_20260516_0116.md</code>
5/15 박광현 미팅 자료	4 file 영역 (5/12 11:56 PDF + 12:15 README update)	<code>submission/_drafts/박광현_5월22일_미팅/</code>
4 엔진 통합 POC plan	DuckDB + Qdrant wrapper 영역 sample selection augment 영역 timeline	(★ § 4 영역)

작성: 2026-05-28 KST (5/27 발표 후) · 발송 예정: 2026-05-29 (5/27 발표 청중 영역 코멘트 영역 정리 후) · 자문 요청
회신 마감: 2026-06-03 (수)